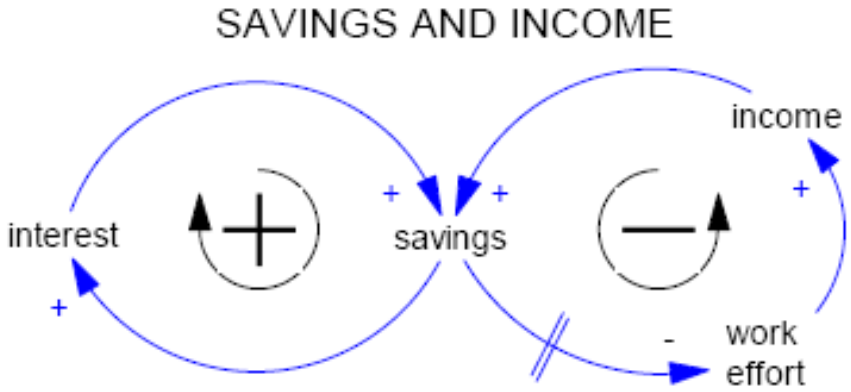
Лабораторная работа 1.

Цель: знакомство со средой моделирования Vensim, построение простых моделей и проведение симуляции.

Литература

1. Craig W. Kirkwood. Vensim PLE Quick Reference and Tutorial.
2. Vensim. Ventana Simulation Enironment Users Guide.

Упражнение 1. В этом упражнении создается простая модель с циклом причинно-следственной связи между состоянием накоплений на банковском счете и процентной ставкой.



Выполните следующее:

1. Запустите Vensim и щелкните New Model на главной панели (или File → New Model). Отображается диалог установок временных границ модели «Model Settings». Этот диалог важен только при симуляции, а сейчас просто кликните OK. Появляется пустое окно, которое используется для создания диаграммы с причинным циклом. (Диаграмма в окне Build Window называется схемой — scketch).
2. Установите шрифт по умолчанию Arial 10, для этого: Щелкните название шрифта слева от центра полосы состояния (Status Bar). Поскольку пока нет элементов на схеме, появится предупреждение об изменении шрифта по умолчанию. Щелкните Yes. Диалог «View Defaults» отображается и измените Face на Arial 10. Щелкните OK.
3. Выберите «Variable — Auxiliary/Constant» на панели рисования, а затем щелкните в окне рисования в том месте, где вы хотите пометить переменную «interest». В поле редактирования введите interest и нажмите Enter. Повторите процесс для создания переменных «savings» и «income», как показано на диаграмме выше.
4. Повторите процесс для создания переменной «work effort» как показано на диаграмме выше. При вводе слова оказываются на одной линии Для разделения их по строкам поместите курсор мыши на маленький кружок в нижнем правом углу строки и потяните его так, чтобы слова разбились по строкам. Для изменения других атрибутов отображения переменной work effort можно правым щелчком (или щелчком с нажатой CTRL) открыть диалог, позволяющий редактировать различные опции элемента схемы.

5. Выберите «Arrow» из панели рисования, затем щелкните на переменную interest, освободите клавишу, и щелкните на переменную savings. появится стрелка, связывающая две переменных. Выберите Move/Size на панели рисования и с помощью контрольного кружочка (handle) разместите стрелку, как показано на рисунке.
6. Повторите процесс для рисования стрелок между savings и interest, а также между savings и work effort, work effort и income, и от income к savings, как показано на схеме. Для удаления ненужных элементов на схеме используйте элемент Delete на панели рисования.
7. Переменные можно перемещать, при этом связи между ними сохраняются.
8. Поместите символ задержки delay на стрелку от savings к work effort, как показано на рисунке. Для этого в режиме Move/Size щелкните на контрольный кружок стрелки правой клавишей, и выберите опцию delay mark в появившемся диалоге.
9. Поместите знак плюс на стрелках, как показано на рисунке, выбирая опцию Polarity в диалоге или, выбрав стрелку, - на панели состояния Set polarity on selected arrows.
10. Если необходимо, то можно изменить положение знака полярности через диалог.
11. Разместите символ положительной обратной связи следующим образом. Выберите «Scketch Comment» на панели инструментов, затем щелкните внутри цикла с положительной обратной связью, как на рисунке В диалоге Comment Description выберите в Shape опцию Loop Clkwse. Выберите Image в Graphics и раскройте выпадающий список картинок справа. Выберите знак плюс и OK. Аналогично, создайте цикл с отрицательной обратной связью.
12. Наконец, добавьте заголовок «Savings and Income», используя Skrtch Comment и измените размер шрифта на 12.
13. Можно распечатать диаграмму, или через Clipboard перенести в другой документ.
14. Можно сохранить диаграмму Save.
15. Vensim PLE предоставляет три средства для анализа логической структуры причинных циклов: «Causes Tree», «Uses Tree» и «Loops». Первые два показывают переменные, связанные причинными связями с текущей Workbench Variable в древовидной диаграмме, тогда как последнее средство анализа (Loops) показывает причинные циклы, в которых участвует переменная.
16. Убедитесь, что выбрана переменная savings как текущая Workbench Variable, которая отображается на панели заголовка. Если нет, то выберите Move/Size и щелкните на savings.
17. Выберите Cause Tree средство анализа на панели слева, а затем Uses Tree. Отобразятся одна, а затем другая из следующих диаграмм

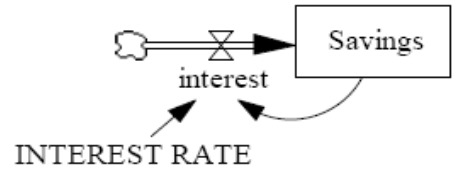


Заметим, что когда цикл возвращается к Workbench Variable, то она показа в скобках.

18. Щелкнув на Loop, вы должны увидеть следующую информацию:

```
Loop Number 1 of length 1
  savings
      interest
Loop Number 2 of length 2
  savings
      work effort
      income
```

Упражнение 2. Простой пример симуляционного моделирования. Это упражнение должно выполняться только при успешном завершении упр.1. Диаграмма потоков (stock-and-flow), основные уравнения и результаты показаны на следующем рисунке.



(1) FINAL TIME = 100
Units: Year
The final time for the simulation.

(2) INITIAL TIME = 0
Units: Year
The initial time for the simulation.

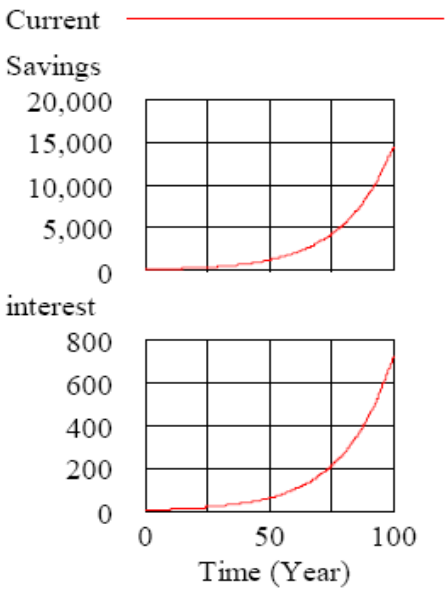
(3) interest=
Savings*INTEREST RATE
Units: **undefined**

(4) INTEREST RATE=
0.05
Units: **undefined**

(5) SAVEPER =
TIME STEP
Units: Year
The frequency with which output is stored.

(6) Savings= INTEG (
interest,
100)
Units: **undefined**

(7) TIME STEP = 0.25 [0,?]
Units: Year
The time step for the simulation.



Выполните следующие шаги.

1. Запустите Vensim и щелкните «New Model». Отображается диалог «Time Bounds for Model». Для изменения периодов на поквартальный интервал установите TIME STEP равным 0.25 и Units of Time равным Year (выбрав и выпадающего списка).
2. Выберите «Box Variable – Level» в панели инструментов и щелкните в окне моделирования, введите Savings в поле редактирования, нажмите Enter.
3. Выберите «Rate» в панели инструментов . Щелкните слева от Savings – появится «облачко», переместите курсор мыши на Savings и щелкните. В появившемся окне редактирования введите interest и нажмите Enter. Появляется канал потока, связывающий облачко с Savings, в котором имеется клапан interest, как показано на рисунке выше.
4. Выберите «Variable-Auxiliary/Constant» в панели инструментов и щелкните в окне моделирования, введите INTERERST RATE, нажмите Enter.
5. Выберите «Arrow» в панели инструментов и нарисуйте стрелку от Savings к interest, а также от INTEREST RATE к interest. Этим завершается построение диаграммы потоков.

Ввод уравнений

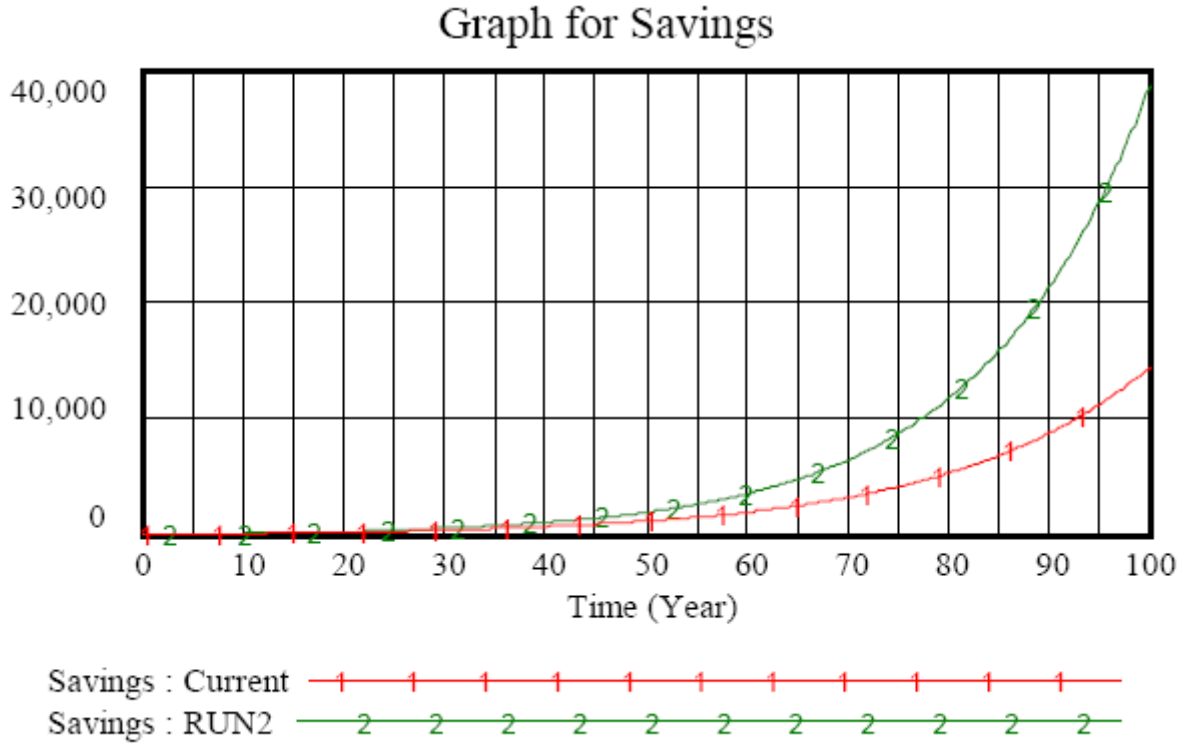
6. Выберите «Equations» на панели инструментов. Переменные interest, INTEREST RATE и Savings оказываются выделенными на экране. Это выделение означает, что переменные не имеют назначенных значений.
7. Щелкните на interest – появится диалог «Editing equation for». Введите Savings*INTEREST RATE справа от значка равно. Щелкните OK.
8. Если вы ввели уравнение правильно, то диалог закроется, и переменная interest уже не будет выделена. Попробуйте сделать ошибку в уравнении, не правильно написав слово Savings – вы увидите как Vensim отмечает место ошибки.
9. Щелкните Savings. Editing equation диалог открывается для Savings переменной. Поскольку Vensim способен определить из модели, что уровень Savings равен интегралу от interest, то это уравнение уже показано вверху диалога. Введите 100 в поле Initial Value – это начальное значение для Savings. Щелкните OK.
10. Щелкните на INTEREST RATE в окне модели и введите 0.05 в поле после знака равно. Щелкните OK. На этом завершается построение модели, когда начальная сумма на счете равна 100 рублей, а процентная ставка 5 копеек в год. Для просмотра уравнений этой модели выберите «Document» на левой панели анализа. Набор уравнений отобразится в окне.

Запуск обычной симуляции и отображение результатов

11. Выполните симуляцию, щелкнув «Run a Simulation» на главной панели. Если база данных Current уже существует на вашей машине, то появится сообщение запрос на замену базы данных. Отвечайте Yes. Немедленно начнется симуляция и вы увидите диалог отчетов времени.
12. Убедитесь, что Savings выбрана в качестве Workbench Variable, т.е. отображается в заголовке окна. Выберите в панели анализа «Causes Strip». Графики для Savings и для interest отображаются, как показано на рисунке выше.
13. Вы можете сохранить модель, используя Save на главной панели. Там же можно найти

кнопки для отображения окна моделирования и окна вывода «Build Window – show/circulate» и «Output Window – show/circulate».

14. Проведите анализ чувствительности для INTEREST RATE следующим образом: Щелкните «Set up a Simulation» на главной панели. При этом, INTEREST RATE выделяется на диаграмме потоков. Это означает, что это константа, которая может изменяться между симуляциями. Щелкните на выделенную INTEREST RATE, откроется диалог редактирования, в котором отображается значение 0.05. Измените его на 0.06 и нажмите Enter. Заметим, что новое значение применяется только для следующего цикла симуляции, а затем возвращается в значение 0.05.
15. Щелкните «Run Simulation» на главной панели. Откроется диалог «Dataset Current already exists. Do you want to overwrite it?» - отвечайте «No». Другой диалог появится для сохранения базы данных, введите имя «run2» и щелкните OK – создается файл run2.vdf.
16. Убедитесь, что Savings выбрана текущей (Workbench variable) и щелкните кнопку «Graph» на панели анализа. Вы увидите графики



Для отображения маркеров 1 и 2 на линиях, выберите Options из главного меню и отметьте «Show Line Markers on Graph Lines».

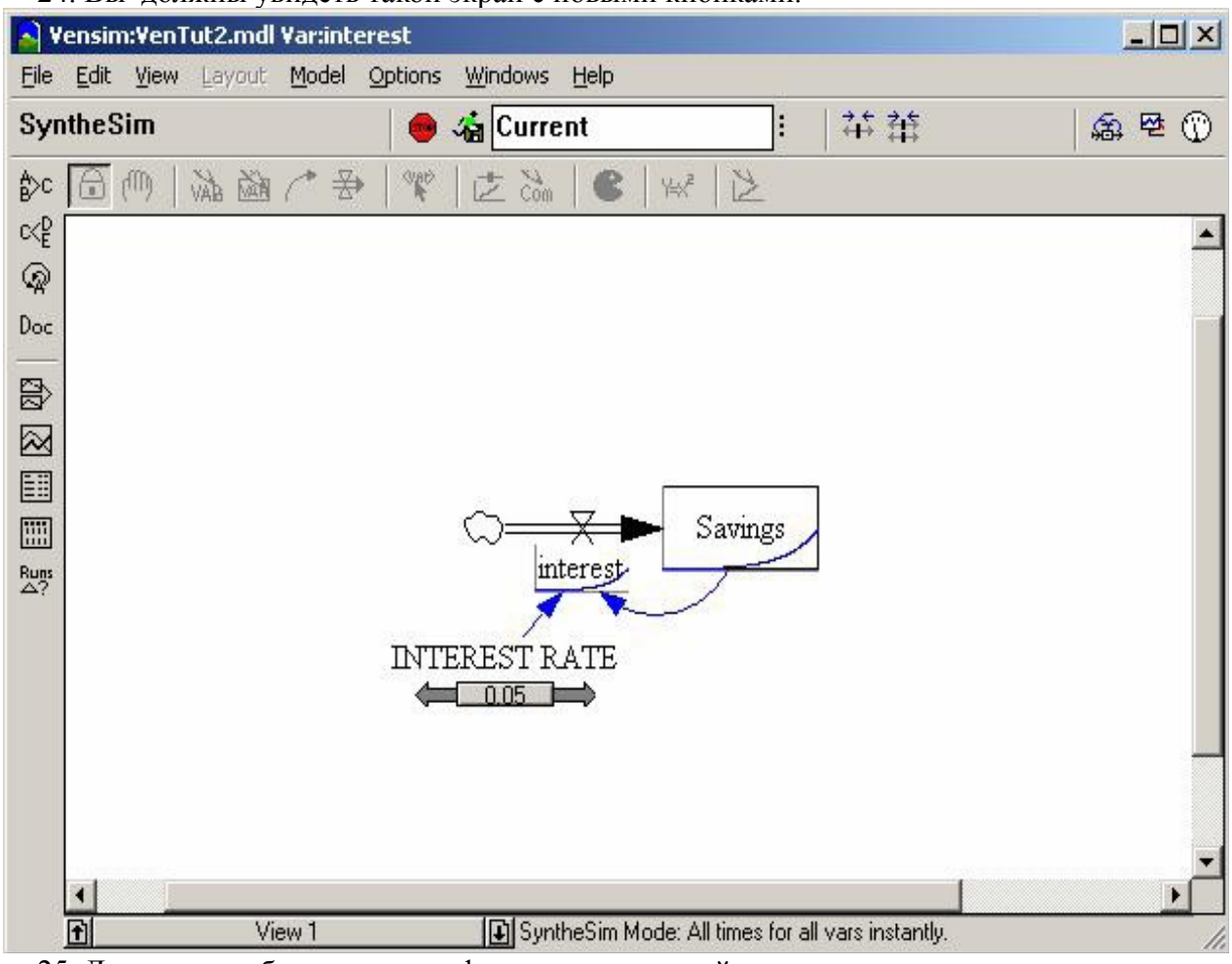
17. Щелкните на «Run Compare» на панели анализа. При этом отображается значения INTEREST RATE для выполненных циклов симуляции.
18. Вы можете изменить порядок отображения кривых на графике,а также добавить или удалить отображаемые кривые. Для этого, выберите Control Panel на главной панели и щелкните Datasets. Отображается информация о том, какие базы данных сейчас загружены (показаны на графике), а также все имеющиеся базы данных. База данных может быть выгружена выбором из списка и клавишей (<<) или загружена клавишей (>>). Все графики «мертвы», в смысле, что они не обновляются после создания.
19. Можно создать таблицу значений для текущей переменной, выбрав «Table» на панели анализа. Таблицы являются «живыми», т.е. каждый раз обновляются при щелчке на

Table.

20. Средства анализа причинных циклов («Causes Tree», «Uses Tree» и «Loops») могут использоваться для анализа структуры диаграммы потоков. При этом Vensim проверяет единицы измерения.
21. Можно управлять периодами времени, используемыми при симуляции, выбрав «Time Bounds ...», INITIAL TIME, FINAL TIME перед началом симуляции. TIME STEP есть интервал расчета, а SAVEPER интервал для сохранения значений переменных. Если вы задаете шаг по времени меньше единицы, то рекомендуется выбирать степени 0.5, то есть 0.5, 0.25, 0.125, 0.0625 и т.д. При других значениях накапливается ошибка округления. Графическим отображением результатов можно управлять через Control Panel на главной панели.

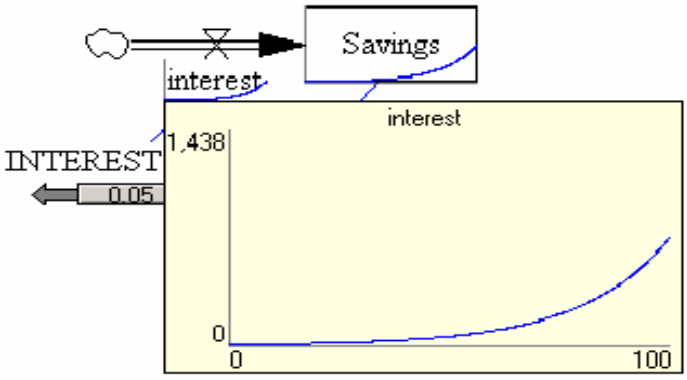
Работа с графическим анализатором чувствительности (SyntheSim)

22. Можно отобразить графически чувствительность модели к значениям констант, используя средство SyntheSim, который представляет значения констант с графическим движком, упрощающим анализ зависимостей.
23. Запустите SyntheSim, щелкнув на «Automatically simulate on change» на главной панели. Если база данных Current уже существует, то выскочит сообщение предупреждение. Отвечайте Yes.
24. Вы должны увидеть такой экран с новыми кнопками.



25. Для того, чтобы увидеть график для переменной, просто поместите курсор мыши на

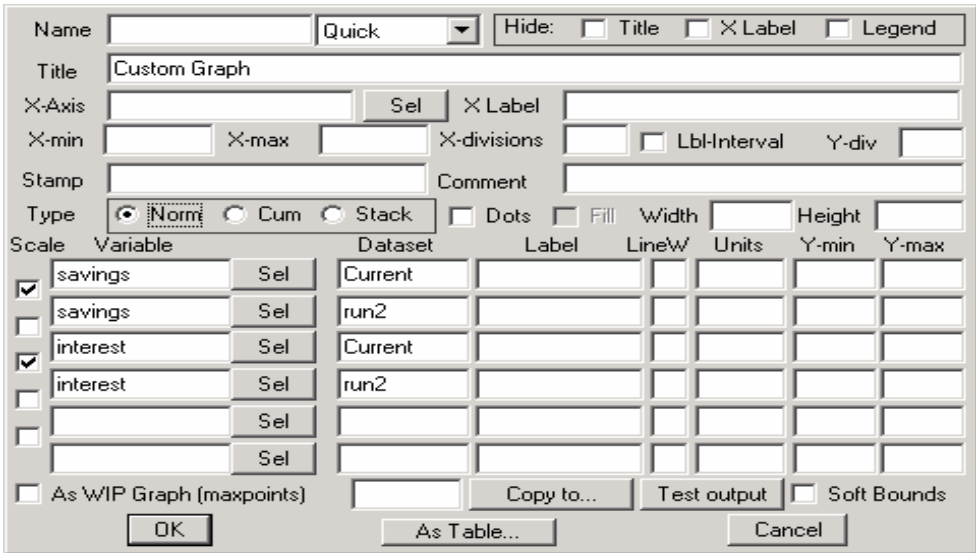
переменную, появится график.



26. Для получения чувствительности модели, потяните движок INTEREST RATE вправо и влево и наблюдайте изменение графика в реальном времени.
27. Для сравнения результатов SyntheSim с предыдущим выполнением, щелкните «Save this Run to ...», затем измените имя базы данных и щелкните Save. Vensim прекратит сохранение данных в предыдущую базу данных и начнет сохранение в новую, но при этом базовая модель не изменится, например, Document будет показывать значения констант, установленные до старта SyntheSim. Однако, средства анализа (Causes Strip, Graph и Table) будут отображать последние значения, измененные в SyntheSim.
28. **Осторожно**! Любые изменения, сделанные в SyntheSim автоматически сохраняются в файл базы данных, даже если вы явно не сохраняете базу данных. Поэтому, внимательно следите за Output File при использовании SyntheSim.
29. Для восстановления констант модели к их базовым значениям, используйте либо клавиши восстановления: «Reset Current Slider to base model val» - для восстановления текущей переменной. «Reset all Constants/Lookups to base vals» - для восстановления всех.
30. Для завершения SyntheSim щелкните кнопку «Stop simulating».

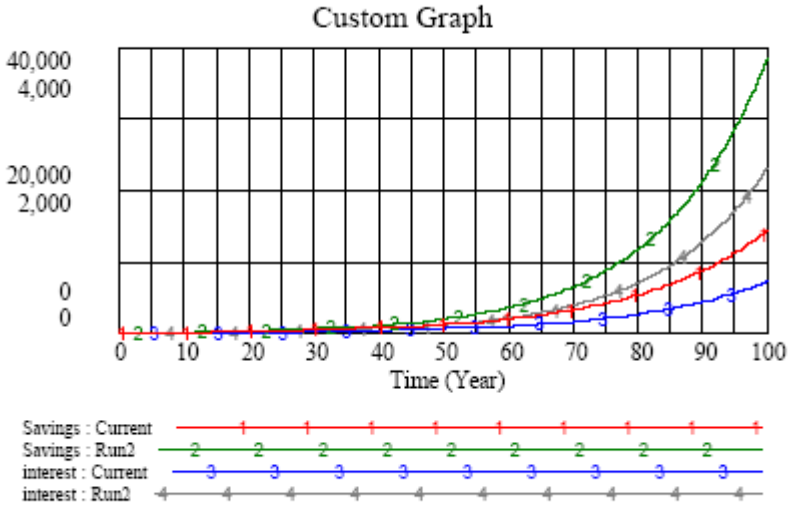
Работа с дополнительными графиками

31. Можно создавать дополнительные графики, выбрав «New...» в «Graphs» в Control



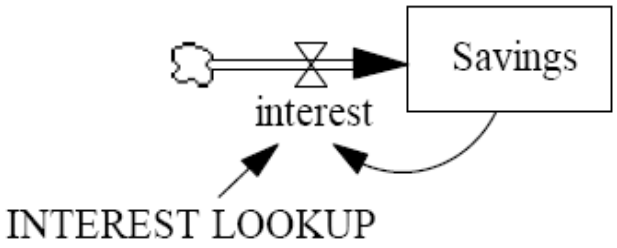
Panel главной панели. Например, допустим вы хотите отобразить графики Savings и interest для обеих прогонов симуляции Current и run2.

32. Для создания дополнительного графика, выберите Control Panel -> Graph и щелкните «New...» внизу справа диалогового окна, появится диалог, показанный выше. Здесь заполняются поля Title, Variable, Dataset. Четыре значения для Variables и Dataset отображаются в соответствии с используемыми базами данных.
33. Наконец, отметьте два бокса под Scale слева, внизу. Так вы выбираете переменные для отображения. Щелкните OK.
34. Для отображения дополнительного графика, настроенного только что, щелкните на «CUSTOM_GRAPH» в Control Panel «Graphs». Получим следующий график



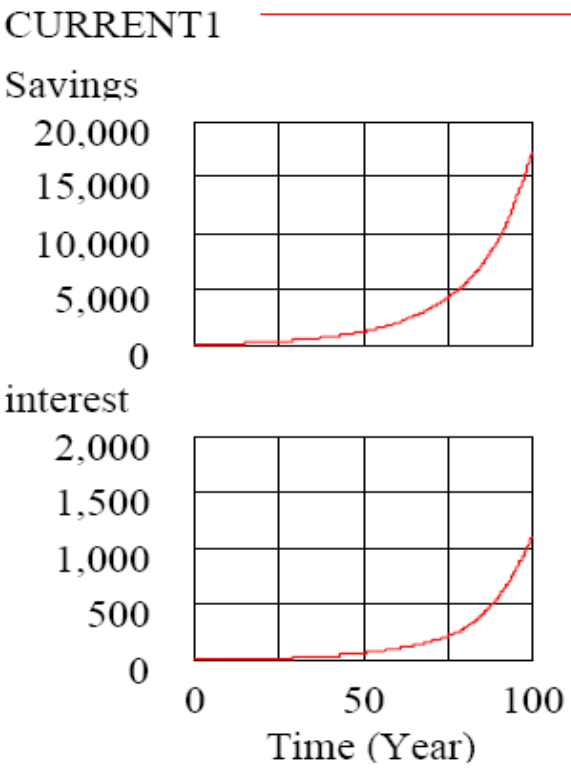
Работа с функциями lookup

35. Вы можете установить произвольное функциональное соотношение между двумя переменными при симулировании, используя функции lookup. Для этого определите таблицу пар значений для двух переменных, а Vensim использует линейную интерполяцию для определения значений в промежутках. Для иллюстрации этого, давайте модифицируем модель банковского счета так, чтобы процентная ставка начислялась из расчета 5% для суммы до 5000 рублей, и 7% от 5000 и выше.
36. Модифицируйте диаграмму потоков: измените имя INTERST RATE на INTEREST LOOKUP.



37. Используйте Equations главной панели для задания уравнения функции lookup для INTEREST LOOKUP. Для этого, откройте редактор уравнений, и найдите поле «Type» в диалоге, которое показывает Constant для типа переменной INTEREST LOOKUP. Щелкните на стрелку справа от Constant и выберите из выпадающего списка : Lookup. При этом в диалоговом окне слева от кнопки Help появится новая кнопка «As Graph».

38. Щелкните на кнопку «As Graph» - отображается диалог для определения графика Lookup. Вы можете ввести lookup функцию либо прорисовывая ее на графике в центре диалогового окна, либо вводя пары значений в две колонки в левой части диалога, помеченные «Input» и «Output». Введите в эту таблицу следующее: в первую строку введите пару 0,0 (для Input, Output соответственно); во вторую строку введите 5000, 250; в третью 20000,1300. Щелкните OK в Graph Lookup диалоге и OK в редакторе уравнений. (То, что вы сейчас ввели соответствует условиям пункта 35).
39. Используйте редактор уравнений и задайте следующую функцию для interest
    INTEREST LOOKUP(Savings)
    Это определяет значение interest для любого значения Savings, используя линейную интерполяцию только что созданной таблицы.
40. Выполните симуляцию и отобразите Caused Strip график для Savings. Вы должны получить следующие результаты



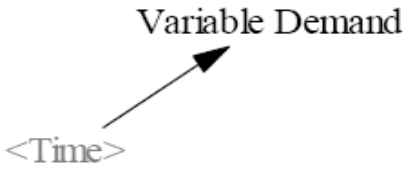
    Для проверки можно воспользоваться средством Table для получения значений Savings и interest. Последнее значение Savings после 100 лет должно быть 17057, а interest 1094. Сравнивая эти графики с полученными вначале этого раздела показывает, что баланс счета Savings после 100 лет оказывается несколько выше, но мы не обнаруживаем существенной разницы, поскольку повышение начисленных процентов по вкладу начинается только, когда баланс достигнет 5000 руб., а это происходит лишь на 78 году.
41. Дальнейшую информацию об использовании lookup функций вы можете получить из Help. Отметим лишь, что Vensim позволяет использовать также IF THEN ELSE операцию.
42. Наконец, отметим, что анализ чувствительности в Vensim может быть использован для временных изменений формы lookup функции для отдельных симуляции.

Использование времени в качестве переменной Time

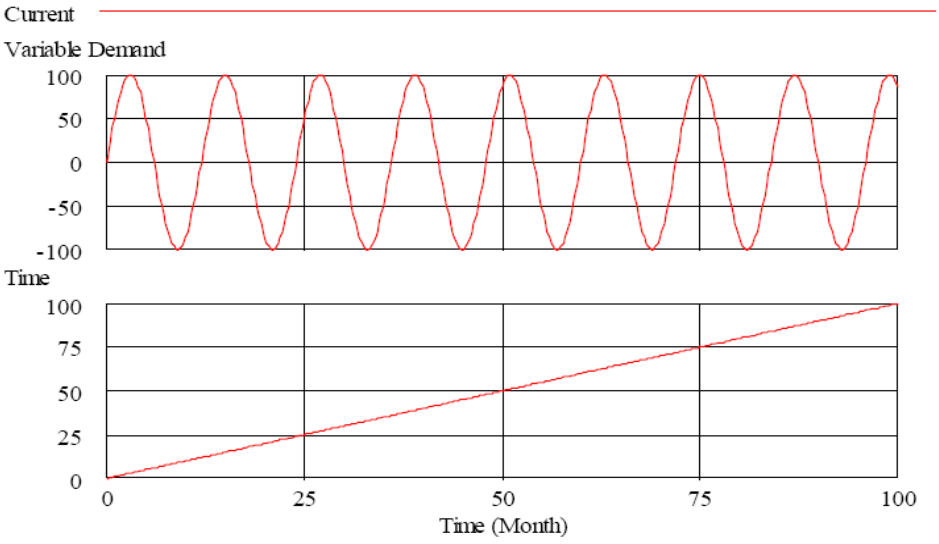
43. Некоторые функции Vensim являются явными функциями времени, и для их использования вы должны ввести переменную Time. Например, пусть нужна функция sin с амплитудой 100 единиц и периодом 12 месяцев для использования в качестве простой модели сезонных колебаний спроса (Variable Demand) на некоторые продукты. Тогда уравнение имеет вид

    Variable Demand = 100*sin(2*3.14159*Time/12)

    где Time измеряется в месяцах.
44. Нажмите кнопку New Model. Выберите TIME STEP равным 0.25 и оставьте временные границы модели по-умолчанию.
45. Используя средство «Variable-Auxiliary/Constant» создайте переменную Variable Demand и попробуйте создать переменную Time — вы получите сообщение об ошибке: «Переменная Time уже существует.» Щелкните OK на этом сообщении и нажмите ESC для отмены создания переменной.
46. Если вы выберите средство Document для проверки уравнений вашей модели, то не обнаружите никаких переменных Time. Но такая встроенная переменная все же всегда существует в Vensim.
47. Для использования Time в модели необходимо воспользоваться средством «Shadow Variable», вместо «Variable-Auxiliary/Constant» - выберите Time из списка переменных., так что ваша модель выглятит так

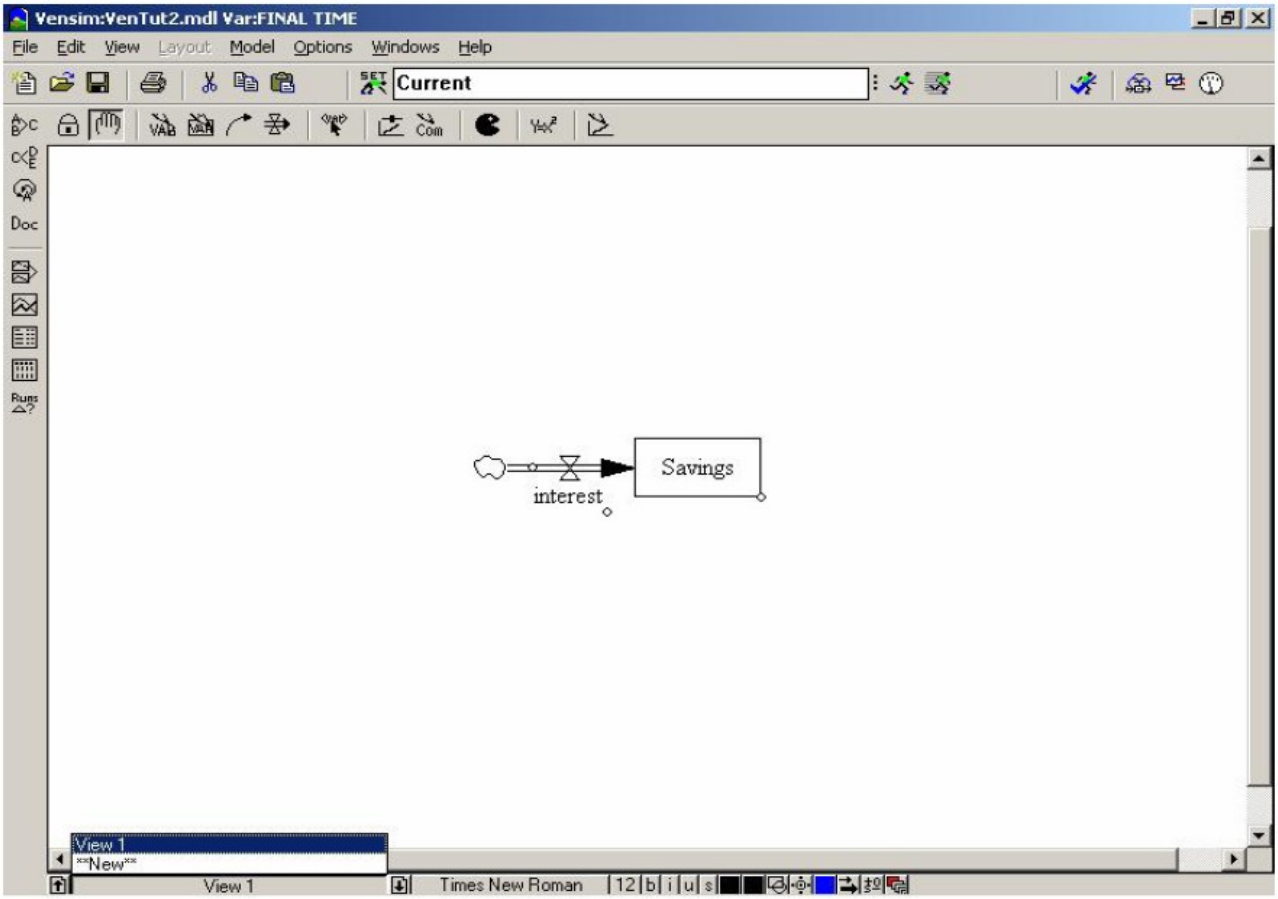


48. Завершите модель используя средство Equations, введите уравнение для Variable Demand из п.43.
49. Нажмите кнопку «Run a Simulation», выберите Variable Demand в качестве Workbench Variable, и нажмите кнопку Causes Strip. Отображаются следующие графики:



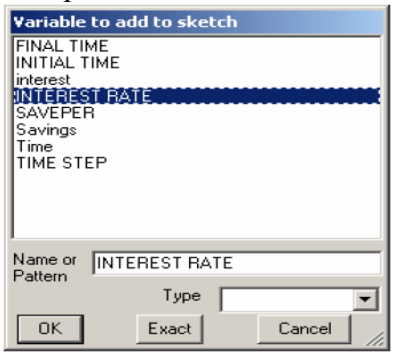
Использование множественных видов

50. Множественные види используются для расщепления сложной модели на несколько частей, располагающихся на отдельных страницах (views). Отдельные части связаны друг с другом через скрытые переменные (shadow variables).
51. Пусть у вас имеется следующая модель



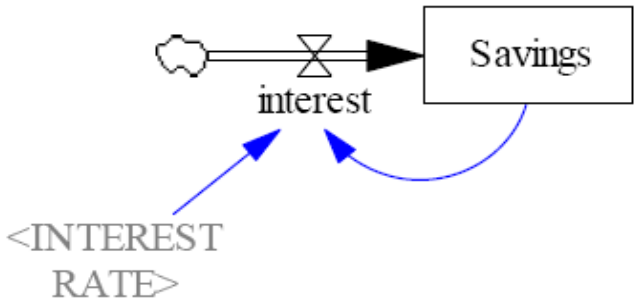
Щелкните в нижней панели на View 1 — выскакивает список, как показано на расунке. Щелкните в списке на **New** и новая страница с именем View 2 появится.

52. На странице View 2 создайте константу INTEREST RATE, выбрав «Variable-Auxiliary/Constant».
53. Вернитесь к View 1, щелкнув на панельку или используя Page Up.
54. Для связывания INTEREST RATE на View 2 с частями модели на View 1, необходимо, вставить INTEREST RATE на View 1, используя средство «Shadow Variable», выбирая INTEREST RATE из списка переменных.



Переменная <INTEREST RATE> теперь отображается в угловых скобках.

55. Используйте Arrow для связи Savings с interest и <INTEREST RATE> с interest



56. Теперь вы можете повторить выполнение шагов, начиная с 6 для ввода уравнений модели и проведения симуляции.

Оценка результатов работы

Оценка определяется количеством выполненных шагов и в результате обсуждения результатов симуляции, например:

Вопрос 1. *Какой характер имеют временные зависимости Savings и interest в рассмотренной модели — экспоненциальный* ($\exp(x)$) *или степенной* (x^n), или другой?

Вопрос 2. *Как изменится динамика накоплений при увеличении/уменьшении процентной ставки?*